

SAP ABAP Smartform / Style 表單設計課程

基礎課 ([src/ABAP_Training/](#)) ex12 「列印排版」教的是 Classical List ([WRITE/LINE-SIZE](#)) 的純文字報表；本課程接續同一條「列印輸出」主線，往下教正式單據 (有 Logo、框線、精確版面) 常用的 **Smartform** 工具。課綱已定稿，**sf01 ~ sf06 全部出題完成**，主課程結案 (2026-07-21) ；**sf07** 是結案後依實務需求加開的**延伸題** (套表列印，見下方課綱表) 。

⚠ 已實測確認的工具限制 (見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節) ：Smartform / Style / SE78 完全沒有 ADT REST API，Claude 沒辦法直接建立或修改 Smartform 本體，Form Painter 版面配置一律要在 SAP GUI 手動操作；Claude 能自動建立、語法檢查、驗證的只有**呼叫端 ABAP 程式** ([SSF_FUNCTION_MODULE_NAME](#) + 動態 [CALL FUNCTION](#)) 。

課程定位

- **對象**：完成基礎課 (至少 ex08 模組化、ex12 列印排版) 的學員，會宣告 Internal Table 並串好資料即可，不要求先修 OOP。
- **技術範圍**：Smartform ([SMARTFORMS](#) Form Builder，⚠ 不是 [SE71](#)——[SE71](#) 是前代 SAPscript 「Layout Set」專用的交易碼，兩者是完全獨立的物件與工具，套件分別是 [STXD](#) / [SMART](#)，已用 ADT quickSearch 查證) + Style ([SMARTSTYLES](#)，同樣獨立於 SAPscript 的 [SE72](#)) + [SE78](#) 圖形管理 (這支是 SAPscript / Smartform 共用的工具，不受上面「各自獨立」影響) ；**不含** SAPscript (前代技術，僅在 sf01 帶一句定位對照) 與 Adobe Forms (需要額外的 ADS 伺服器，這套系統未必有裝，列為下一階段候選) 。
- ⚠ **已知工具限制** (已實測確認，見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節) ：[SMARTFORMS](#) / [SMARTSTYLES](#) / [SE78](#) 圖形上傳都是傳統 Dynpro 工具，**完全沒有 ADT REST API**，[sap_create_object/sap_get_source/sap_set_source](#) 的 objectType enum 沒有對應項目。也就是說 Claude 沒辦法直接建立或修改 Smartform 本體——教材只能教操作步驟 + 提供「呼叫端」ABAP 程式碼 ([SSF_FUNCTION_MODULE_NAME](#) 取得動態函式模組名稱 → [CALL FUNCTION](#))，Form Builder 內的版面配置需要使用者在 SAP GUI 手動操作，Claude 從旁指導與核對結果。這點已在 sf01 開頭說清楚，避免預期落差。
- **結業標準 (草案)**：能獨立用 [SMARTFORMS](#) 從空白建出一張含 Logo、外框線、Header/明細表格、頁碼的正式單據，並寫出正確呼叫該表單的 ABAP 程式 (含動態取得函式模組名稱、傳入 Internal Table) 。

教材慣例 (比照 OOP/REST/AMDP 課程)

- 每題三件套：題目 [sfNN_主題.md](#) + PDF 講義 ([node tools/md2pdf.js](#) [src/ABAP_Training_Forms](#)) + 答案快照 (Smartform 本體若無法快照，至少快照呼叫端程式 [zr_sfNN_*.prog.abap](#))
- 每題 md 開頭 ([## 學習目標](#) 之前) 要有 [## Lecture](#) 完整背景知識講解
- 答案物件命名：呼叫端程式沿用 [ZR_SFnn_*](#)，Smartform 本體命名 [ZSF_nn_*](#)
- 資料模型：sf05 用 [SCARR](#) 航班模型；sf06 用 [MARD](#) (庫存資料表，呼應 [Z_INVENTORY_COST_REPORT](#) / ex13 的資料來源，但只取單一真實表，不重做多表 JOIN)

課綱 (sf01 ~ sf06 已全部出題)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
sf01	為什麼要用 Smartform	列印輸出技術演進：SAPscript (舊，純文字定位) → Smartform (圖形化 Form Painter，本課主軸) → Adobe Forms (需 ADS，下一階段候選)；SMARTFORMS 建立第一個空白表單，Form Attributes 節點的 General Attributes / Output Options 兩個分頁 (⚠️ 不是三個平行分頁，已依使用者實測畫面更正，Page Format / Style 都在 Output Options)；⚠️ Style 欄位是強制項目 (已查證 SAP 官方文件《Smart Styles》：“You must assign a Smart Style to each Smart Form”)，且必須先用 SMARTSTYLES 獨立建好、啟用再回表單引用 (⚠️ 不會像原先誤以為的那樣在欄位裡打名字就跳出建立提示，已依使用者實測畫面更正)；⚠️ Smart Style 本身的 Header Data 也有強制必填的 Standard Paragraph 欄位，要先建至少一個 Paragraph Format (代碼固定兩個字元) 才能填、才能存檔 (已查證官方文件《Header Data of a Smart Style》並依使用者實測畫面更正)，sf01 建一個最陽春的 P1 佔位滿足這個規定，完整的 Smart Style 教學留給 sf02；呼叫端骨架 SSF_FUNCTION_MODULE_NAME 取動態函式模組名稱 → CALL FUNCTION	對照 ex12 Classical List 列印排版	已出題 (呼叫端 ZR_SF01_DEMO 已建立、語法檢查通過；Smartform 本體 ZSF_01_HELLO 與 Smart Style ZSTY_01_HELLO 待使用者於 SMARTFORMS / SMARTSTYLES 手動建立)
sf02	版面元件、量測與 Smart Style	Smart Forms 真實階層是 Page → Window 兩層 (已查證官方文件《Node Types: Overview》，根節點是 Global Settings / Pages and Windows，沒有獨立的「Page Window」——那是 SAPscript	承 sf01 的 Smart Style / Window 基礎	已出題 (呼叫端 ZR_SF02_DEMO 已建立、語法檢查通過；Smartform 本體 ZSF_02_LAYOUT 與 Smart Style ZSTY_02_LAYOUT

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		專屬，見 sf01/sf02 的教訓記錄）；Window Types：Main（僅一個，溢出自動換頁）vs Secondary（可多個，溢出截斷不換頁）vs Copies / Final（Secondary 的子類型）；節點型別總覽：Text / Template（固定列數欄數）/ Table（動態列數，官方 FAQ 已查證兩者差異）；Smart Style 深入教學——建立含 P1/P2 兩個自訂 Paragraph Format 的 Smart Style，取代 sf01 的最小佔位版本；量測練習——用數字精確輸入 Window 的 Position / Size（cm，原點左上角），實作一個「內部備忘錄」靜態版面（頁首 Secondary Window + 正文 Template）		待使用者於 SMARTFORMS / SMARTSTYLES 手動建立）
sf03	Logo 置入	兩段流程：SE78 匯入圖檔（存進 BDS）→ SMARTFORMS 建 Graphic 節點（Object / ID / Name 用 F4 帶出）；Graphic 節點放在 Page 底下 vs Window 底下的顯示時機差異；⚠️ 圖形不能跟文字重疊，官方文件證實用 Template 節點可以讓圖形與文字並排；解析度設定與常見踩雷（圖模糊/位置跑掉多半是解析度換算錯誤）；示範 Smart Style 跨表單重複指派（沿用 sf02 的 ZSTY_02_LAYOUT）	承 sf02 的量測基礎	已出題（呼叫端 ZR_SF03_DEMO 已建立、語法檢查通過；ZSF_03_LOGO 與圖檔 ZLOGO_SF03 待使用者於 SE78 / SMARTFORMS 手動建立）
sf04	畫框線（Box and Shading / Line Type）	⚠️ 更正課綱草案用詞：Window 沒有叫「Frame」的屬性，正確是所有輸出節點共用的 Box and Shading（官方文件查證）；Window 整體框線 / 網底 vs Template / Table 的 Line Type（Table Painter 的 Pattern 功能畫格線與外框，個別儲存格設框線要關掉 Draw Mode）；No Break 這個 Line Type 屬性的用途（防止表格列被換頁硬切斷，	承 sf02/sf03	已出題（呼叫端 ZR_SF04_DEMO 已建立、語法檢查通過；ZSF_04_BORDERS 待使用者於 SMARTFORMS 手動建立）

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		先建立觀念，sf05/sf06 才看得 到實際效果)		
sf05	資料傳遞 與動態內 容	Form Interface (Import / Export / Tables 三種參數，⚠ 沒有 Changing；動態呼叫時參 數名稱打錯語法檢查抓不到)； Global Definitions (Data / Types)；Loop 節點逐筆讀內部 表格到工作區；Alternative 節點 TRUE/FALSE 條件分支；系 統欄位 &SFSY-PAGE& / &SFSY- FORMPAGES& 做頁碼；資料模型 改用 SCARR (航空公司主檔)， 呼叫端要先 SELECT 資料再傳參 數	承基礎課 ex08 模組化的參數 傳遞觀念	已出題 (呼叫端 ZR_SF05_DEMO 已 建立、語法檢查通 過，內含 SELECT FROM SCARR； ZSF_05_FLIGHTS 待使用者於 SMARTFORMS 手動建 立)
sf06	期末綜合 實作	模擬一張「庫存盤點單」(資料 來源改用真實表 MARD，呼應 Z_INVENTORY_COST_REPORT / ex13 的資料來源，但只取單一 張表不重做多表 JOIN)：Logo + 標題並排 (sf03)、Box and Shading 框線 (sf04)、正式的 Table 節點 (自動產生 Header / Main Area / Footer 三個子節 點，換頁會自動重印表頭，跟 Loop 的關鍵差異)、 Alternative 缺貨判斷與頁碼 (sf05)，並在共用的 ZSTY_02_LAYOUT 新增第三個段 落格式 P3，示範修改共用 Smart Style 對其他既有表單的 影響範圍，整合 sf01 ~ sf05 全 部技巧	呼應 ex13 期末實作、 Z_INVENTORY_COST_REPORT	已出題 (呼叫端 ZR_SF06_CAPSTONE 已建立、語法檢查 通過，內含 SELECT FROM MARD； ZSF_06_CAPSTONE 與 ZSTY_02_LAYOUT 的 P3 新增段落格式 待使用者於 SMARTFORMS / SMARTSTYLES 手動 建立)
sf07	套表列印 (延 伸 題)	⚠ 跟 sf01 ~ sf06 「從零設計版 面」相反的技术取向——客戶已 有印好格線/欄位名稱的制式紙 本 (中一刀連續紙複寫套表)， Smartform 只需精準定位資料、 不畫任何框線/標題；先釐清 「三聯複寫是印表機物理壓力/ 複寫紙結構，跟 sf02 教過的 Copies Window (邏輯上的重複 列印) 完全是兩回事」；新引入	承 sf02 量測、sf04 框線觀念 (這題刻意不用框線)、 sf01 的 Page Format 欄位	已出題 (呼叫端 ZR_SF07_DEMO 已 建立、語法檢查通 過； ZSF_07_OVERLAY 與 SPAD 的中一刀 Page Format 待使 用者於 SMARTFORMS / SPAD 手動建立)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		SPAD (Spool Administration , 交易碼 , Basis 領域、完全沒有 ADT API) 的 Page Format / Format / Device Type Format 三個關聯物件 (官方文件《Creating Page Formats》查證) , 目標尺寸 5.5 吋連續紙中一刀 = 9.5"×5.5" (24.13cm×13.97cm , 呼應基礎課 ex12 提過的同一種紙) ; 反覆試印比對校準的實務流程		

Smartform 相關 ADT API 的真實可用範圍已實測確認 (第 19 節 : 完全沒有) , 出題時務必用 ADT quickSearch / SAP 官方文件交叉查證交易碼與物件層級用語 , 不要憑記憶或直覺寫——這門課總共踩過六次這類錯誤 (sf01 誤植 **SE71** ; sf02 草稿誤用 SAPscript 專屬的「Page Window」; sf01 操作教學漏教強制的 Smart Style 欄位 ; 規劃階段的「Window Frame 屬性」用詞在 sf04 出題時發現是錯的 , 正確叫 Box and Shading ; sf01 誤以為在表單 Style 欄位打新名稱會跳出建立提示 , 實測發現只會報錯、要先到 **SMARTSTYLES** 獨立建好 ; sf01 誤以為 Smart Style 可以完全不客製化就存檔 , 實測發現 Header Data 的 Standard Paragraph 是強制必填、要先建至少一個 Paragraph Format) , 每次都是查證或使用者實測後才發現並修正 , 記錄於 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節與 Claude 的 [[feedback-verify-tcodes]] 記憶。